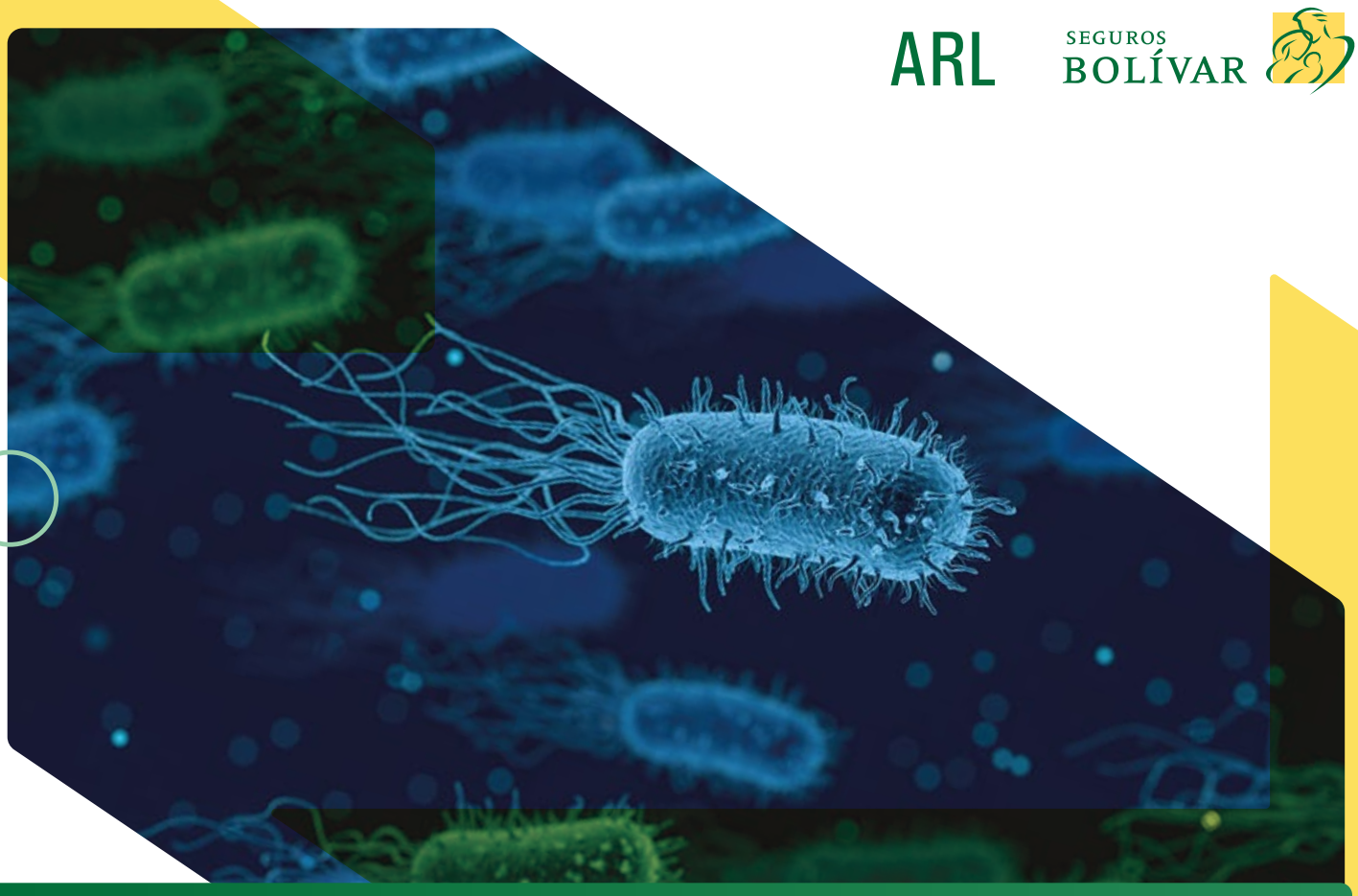
ARL SEGUROS BOLÍVAR

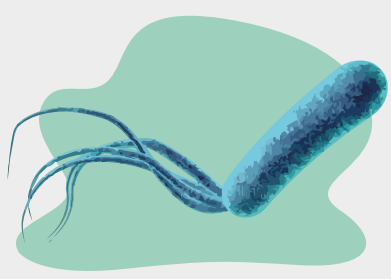
Compañía de Seguros Bolívar S.A.



# FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD PARA PSEUDOMONAS

## FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO

### Sección 1 Identificación del agente patógeno



**Nombre:** Pseudomonas spp(1).

**Evento / Sinónimo(s):**

P. aeruginosa, P. stutzeri, P. fluorescens (1).

**Características o identificación de peligros:**

El género Pseudomonas, de la familia Pseudomonadaceae, son bacterias aerobias gramnegativas móviles, bacilos regordetes de 2 – 4 µm de largo, con flagelos polares que tienen un papel importante en la patogenicidad. No forman esporas y pueden producir pigmentos, como fluorescencia de piocianina (verde-azul) y piorubrina (amarillo- verde). P. aeruginosa puede producir una gran variedad de toxinas extracelulares, incluidas la exotoxina A y las enterotoxinas. Otras sustancias como el ácido cianhídrico, las enzimas proteolíticas, la baba superficial tóxica y las sustancias hemolíticas también pueden contribuir a la patogenicidad de esta especie. Las toxinas combinadas con sustancias dañinas son factores determinantes en la alta virulencia de P. aeruginosa en una variedad de huéspedes diferentes (1).



### Sección 2 Identificación de peligros



**Patogenicidad/ toxicidad:**

Como patógenos oportunistas, Pseudomonas spp. a menudo invade el tejido del huésped y causa infección y bacteriemia en huéspedes inmunocomprometidos (p. ej., VIH/SIDA, fibrosis quística, bronquiectasias y enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave, quemaduras, malignidad o diabetes mellitus). El sitio común de infección es el tracto respiratorio inferior y la gravedad varía desde la colonización sin respuesta inmunológica hasta la bronconeumonía necrosante grave; una infección tan grave en pacientes con fibrosis quística es casi imposible de erradicar una vez establecida en las vías respiratorias.

La neumonía por seudomonas a menudo se desarrolla a partir de contaminación orofaríngea o bacteriemia secundaria, y también es una causa común de neumonía relacionada con el ventilador nosocomial en entornos de cuidados intensivos. Las infecciones también incluyen endocarditis, osteomielitis, infecciones del tracto urinario, infecciones gastrointestinales, meningitis y, comúnmente, septicemia. P. aeruginosa es el agente más común asociado con infección e inflamación durante el uso de lentes de contacto. Las bacterias colonizan los lentes y producen proteasas para matar o invadir las células de la córnea, una infección que puede provocar cicatrices y pérdida de la visión. La especie también es la más virulenta con una tasa de mortalidad del 30%, que puede ser mayor dependiendo de las condiciones predisponentes. P. aeruginosa también puede colonizar fácilmente heridas por quemaduras abiertas, causando infecciones, abscesos y sepsis, con edema y/o decoloración de la piel no quemada en los márgenes de la herida y pigmento verde en la grasa subcutánea. P. aeruginosa también se asocia con el oído de nadador (otitis externa). Otras especies de Pseudomonas también son oportunistas; sin embargo, los casos de infección son raros (1).

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Efectos tóxicos:**
Su patogenicidad está determinada por diversos factores de virulencia, que dependen de la cepa y entre los cuales destacan los pili, el flagelo, la matriz de polisacáridos (alginato), los pigmentos, las elastasas, las proteasas alcalinas, las lectinas solubles, la fosfolipasa C y diversas toxinas, algunas de las cuales se indican a continuación:



**Endotoxina:**
Responsable de la estimulación excesiva del sistema inmunitario, puede provocar shock séptico y producir la muerte.

**Endotoxina A:**
Citotóxica. Inhibe la síntesis proteica celular, es responsable de necrosis tisular y afecta la respuesta del hospedador a la infección.



**Exoenzima S (ExoS) y Exoenzima T (ExoT):**
Citotóxicas. Facilitan la adhesión de la bacteria a las células epiteliales y la necrosis tisular.

**Exoenzima U (ExoU):**
Citotóxica. Produce lesiones en las células epiteliales, es responsable de bacteremia e, incluso, de shock tóxico.

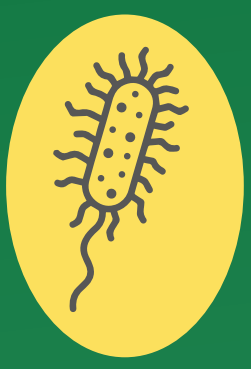
**Epidemiología:**

En todo el mundo: a menudo es un problema en los hospitales, ya que se puede encontrar en los equipos, lo que aumenta el riesgo de infecciones nosocomiales. Entre el 30 y el 40 % de las personas con fibrosis quística adquirirán una infección pseudomonal crónica (1-2). Las infecciones por P. aeruginosa representan el 20 % de las neumonías y el 16 % de las infecciones del tracto urinario. La prevalencia en la comunidad es menor que en el hospital, y los casos de infección comunitaria grave son raros (1).

A veces la P. aeruginosa se encuentra presente en la piel normal de las zonas axilar y anogenital, pero rara vez se detecta en las heces a menos que esté administrándose un antibiótico. En los hospitales, el microorganismo suele encontrarse en los lavamanos, las soluciones antisépticas y los recipientes para orina. Puede producirse la transmisión a los pacientes por parte del personal sanitario, en especial en las unidades de cuidados intensivos neonatales y de quemados, a menos que se respeten meticulosamente las prácticas de control de infecciones (3).

La vigilancia de brotes de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud-IAAS en el país, inició en el 2017, durante este año fueron notificados 50 brotes y se evidenció un aumento leve sostenido para los años siguientes con 55 (2018) y 64 brotes (2019), desde entonces se han logrado identificar como los microorganismos más frecuentemente causantes de brotes a Candida auris, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii (4).

Durante 2020, se reportaron al Instituto Nacional de Salud por parte de las entidades territoriales, un total de 70 brotes por IAAS. La entidad territorial que reportó mayor número de brotes fue Bogotá con el 43% (26 brotes), seguida por Antioquia con 13% (10 brotes), Cali con 12% (9 brotes) y Norte de Santander 10% (8 brotes) (4).



En el país, 331 pacientes estuvieron afectados por un brote por IAAS. Se evidenció un aumento en el número de casos de pacientes afectados dentro de los brotes IAAS comparado con años anteriores (4).

Con el objetivo de reducir el impacto de la pandemia por COVID-19, el país amplió la disponibilidad de camas de cuidados intensivos, intermedios y hospitalización adultos, según datos del Ministerio de Salud y Protección Social pasando desde el 01 de junio de 2020 de 4,316 camas de UCI a 11,832, de 2,410 camas de cuidados intermedios a 3,615 y de 28,040 a 44,167 camas de hospitalización, con corte al mes de marzo de 2021, con un promedio de ocupación de 40,9%, 42,9% y 41,5% en cada servicio respectivamente (4).



**Huéspedes:**
Humanos y animales (1).

**Dosis infecciosa:**
Se desconoce en la actualidad. Los estudios con modelos de larvas han encontrado que la dosis infecciosa para los insectos es alta (1-2).



**Supervivencia ambiental:**
Se encuentra ampliamente distribuida en la naturaleza, en el agua (ríos, lagos, depósitos, duchas, bañeras, piscinas y piscinas de hidromasaje, etc.), en los suelos húmedos, en los vegetales y en los materiales húmedos (alimentos, fómites); también puede formar parte de la flora microbiana normal saprófita de las zonas húmedas de la piel (axilas, conducto auditivo, región perineal y mucosas) (2).

Su temperatura óptima de crecimiento es de 37°C, pero puede tolerar temperaturas de hasta 45°C-50°C.

Puede sobrevivir durante al menos 70 días en agua destilada (2).

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Modo de transmisión:**
Se ha descubierto que P. aeruginosa sobrevive dentro de los núcleos de gotitas y puede permanecer en aerosoles durante largos períodos de tiempo, por lo que existe evidencia de una posible transmisión por el aire. El contacto con agua contaminada también es una ruta importante, pero dado que se cree que la dosis infecciosa oral es muy alta, las rutas que representan el mayor riesgo para la salud son la exposición de la piel (por ejemplo, en el agua contaminada de un jacuzzi) y la exposición pulmonar por la inhalación de aerosoles vertidos. de vías respiratorias infectadas. La bacteria a menudo puede ingresar al cuerpo a través de lesiones y heridas. El uso de ventiladores respiratorios mecánicos contaminados en entornos hospitalarios también es una fuente común de infecciones nosocomiales (1-4).



**Período de incubación:**
Varía según la infección, la infección ocular puede aparecer de 24 a 72 horas después de la infección (1).



**Transmisibilidad:**
La transmisión se produce principalmente a través del contacto de la piel lesionada o reblandecida y de las mucosas con el agua o con los objetos contaminados. En el ámbito sanitario, constituyen una fuente de infección para los pacientes el instrumental quirúrgico, los respiradores, los catéteres o las manos del personal sanitario contaminadas, entre otros (1-2).

Otros mecanismos de transmisión son la inhalación de bioaerosoles o gotitas de agua o fluidos contaminados, así como la ingesta de agua contaminada, si bien esta última no constituye una vía importante de transmisión (1-2).

## Sección 3 Información sobre salud pública

**CÓDIGO CIE 10:**
B965/J151/P235 (5).

**Signos y síntomas:**
P. aeruginosa es un patógeno oportunista que rara vez causa enfermedad en individuos sanos; en el caso de producirse esta, suele manifestarse como:

**Infecciones dérmicas:**
Puede causar foliculitis (foliculitis de la bañera), que se caracteriza por la aparición de pápulas pruriginosas en la zona lateral del tronco y/o en las zonas axilar, inguinal, púbica, etc., estando asociada al contacto prolongado con agua contaminada. También puede ocasionar el síndrome de la uña verde (cloroniquia), una paroniquia consistente en la coloración verdosa de la lámina ungueal y causada por la exposición frecuente de las uñas previamente dañadas a ambientes húmedos contaminados.



**Neumonía:**
Producida por la inhalación de bioaerosoles de agua o fluidos contaminados (p.ej. taladrinas o fluidos de corte). La infección en personas sanas es extremadamente rara, siendo el pronóstico muy grave.



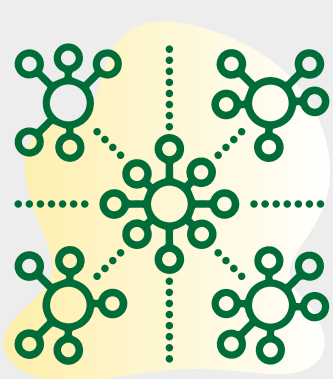
**Otitis externa:**
(Otitis del nadador): infección del canal auditivo externo ocasionado por contacto prolongado con agua contaminada.

**Infección ocular:**
Asociada principalmente a la contaminación del líquido utilizado para la limpieza de las lentes de contacto, pudiendo causar una quratitis que puede resultar en la perforación y derretimiento corneal, en la infección de cicatrices o, incluso, en la pérdida de visión del ojo infectado.



Es responsable de numerosos casos de infección nosocomial, afectando principalmente a individuos inmunocomprometidos, con quemaduras graves, heridas quirúrgicas, neutropenia o con infecciones pulmonares subyacentes. Puede ocasionar, entre otros: neumonía, meningitis, sobreinfección de heridas, ectima gangrenoso, infecciones urinarias, infecciones osteoarticulares, endocarditis, infecciones oculares o septicemia (2).

## Sección 4 Diseminación



**Reservorio:**
Suelo húmedo, agua, aguas residuales, vegetación, humanos infectados, animales, suelo.

Pseudomonas spp. son omnipresentes en el medio ambiente. (1-2).

**Zoonosis / Zoonosis inversa:** Ninguna (1).

**Vector:** Ninguna (1).

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## Sección 5 Estabilidad y viabilidad

### Susceptibilidad a los medicamentos:

Pseudomonas spp. son resistentes a muchos antibióticos. Susceptibilidad a las penicilinas de espectro extendido (como ticarcilina, azlocilina y piperacilina), aminoglucósidos, cefalosporinas, fluoroquinolonas, polimixinas y monobactámicos (1).



### Susceptibilidad/resistencia a los desinfectantes:

Hipoclorito sódico al 1%, etanol al 70%, glutaraldehído al 2%, formaldehído, alcohol isopropílico al 4%. Ha mostrado resistencia a desinfectantes usados para el tratamiento del agua de bebida, como el cloro, las cloraminas, el ozono y el yodo (1-2).



### Inactivación física:

La inactivación se realiza con calor húmedo a 121°C durante un mínimo de 15 minutos, o con calor seco a 170°C-250°C durante al menos 30 minutos.



### Supervivencia fuera del huésped:

Pseudomonas puede sobrevivir durante meses en superficies secas y objetos inanimados, y es una de las bacterias más frecuentemente aisladas de pacientes con infecciones nosocomiales; la humedad puede mejorar la persistencia. El crecimiento observado en agua destilada puede sobrevivir hasta meses con un mínimo de nutrientes (1-2).



### Actividades laborales con riesgo:















- Cultivo de arroz.
- Captación, depuración y distribución de agua.
- Recogida y tratamiento de aguas residuales.
- Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado.
- Investigación y desarrollo experimental en biotecnología.
- Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas.
- Otras actividades de limpieza.
- Actividades de jardinería.
- Den público y seguridad.
- Protección civil.
- Educación preprimaria y primaria.
- Actividades hospitalarias.
- Actividades de medicina general.
- Actividades de medicina especializada.
- Actividades odontológicas.
- Otras actividades sanitarias.
- Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios.
- Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y drogodependencia.
- Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores.
- Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad física.
- Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores.
- Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad.
- Actividades de cuidado diurno de niños.
- Gestión de instalaciones deportivas.
- Otras actividades recreativas y de entretenimiento.
- Peluquería y otros tratamientos de belleza.
- Pompas fúnebres y actividades relacionadas.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

## Sección 6 Primeros auxilios y atención médica

**Vigilancia:**

El diagnóstico se realiza por cultivo bacteriológico en medios de cultivo selectivos/no selectivos e identificación en laboratorio (1).

**Tratamiento de primeros auxilios:**



Administre la terapia farmacológica adecuada. El aminoglucósido con penicilina β-lactámico suele ser la primera línea de tratamiento. El tratamiento agresivo puede evitar el desarrollo de una infección crónica. Las heridas deben limpiarse con desinfectantes detergentes quirúrgicos y/o pomadas antibacterianas tópicas, como la mupirocina (1-2).



**Reporte:**

Avisar al jefe inmediato y diligenciar el formato para reporte del evento.

**Inmunización:**



Actualmente no hay ninguna vacuna autorizada para la prevención de la infección por Pseudomonas (2), aunque los estudios han demostrado que las vacunas vivas atenuadas contra P. aeruginosa en ratones pueden proteger contra las infecciones de la córnea (1).

**Profilaxis:**

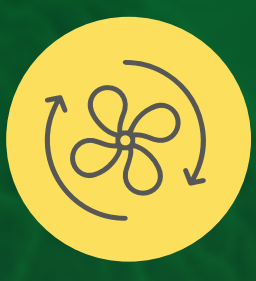


Los antibióticos como la ciprofloxacina (una fluoroquinolona) se pueden usar en pacientes con FQ, pero no se recomienda una terapia profiláctica constante, ya que puede generar resistencia a los medicamentos (1).

## Sección 7 Controles de la exposición y protección personal

**Precauciones del personal:**







- Mantenimiento adecuado de las piscinas según la legislación específica vigente.
- Mantener los locales en condiciones adecuadas de ventilación, limpieza y desinfección.
- Garantizar un adecuado mantenimiento, limpieza, desinfección y/o esterilización de las herramientas, los equipos y las superficies de trabajo.
- Desinfección apropiada del agua de consumo humano.

  Eliminación o reducción al mínimo del material cortante o punzante.
- Buenas prácticas de higiene: lavado de manos con agua y jabón al comenzar y finalizar la jornada laboral, después de quitarse los guantes y tras el contacto con elementos contaminados; evitar el contacto de las manos con los ojos, la nariz o la boca; evitar la exposición de heridas abiertas, cubriéndolas con apósitos estériles e impermeables. Utilización de ropa de trabajo y equipos de protección individual adecuados.
- Retirarse o quitarse cuanto antes la ropa o calzado húmedo o mojado (1-2).

**Precauciones en centros sanitarios:**

En el ámbito sanitario y hospitalario se deberán adoptar las Precauciones Estándar y de Contacto (2).



**Uso de elementos de protección personal:**

Protección respiratoria:

Mascarillas autofiltrantes tipo N95 preferiblemente para operaciones en las que se generen bioaerosoles.



Protección ocular:

Gafas de protección de montura universal en caso de riesgo de contacto accidental mano/guante contaminado-ojo, o pantalla de protección facial (símbolo de marcado en montura: 3) en caso de riesgo de exposición a salpicaduras.



Protección de las manos:

Guantes de protección frente a microorganismos en tareas que impliquen contacto con material infeccioso (2).

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## Sección 8 Información reglamentaria





El Código Sustantivo del Trabajo. Obligaciones del Empleador en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.

Decreto 2090 de 2003, por la cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades.

Resolución 1111 de 2017, por el cual se definen los estándares mínimos del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo.

## Sección 9 Información adicional

Pathogen Safety Data Sheets.

Fichas Agentes Biológicos – BaseBIO.

**Actualización:** 2022/07/11

**Preparado por:** Marysol González Hormiga, Consultora Famisalem.

**Referencias:**

1. Goverment of Canada. Pathogen Safety Data Sheets. Disponible en:
   https://www.canada.ca/en/public- health/services/laboratory-biosafety-biosecurity
2. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo – INSST. Fichas Agentes Biológicos – BaseBIO. Pseudomonas aeruginosa. Disponible en:
   https://www.insst.es/agentes-biologicos- basebio/bacterias/pseudomonas-aeruginosa
3. Merck & Co, Inc., Rahway, NJ, Manual MSD Versión para profesionales. Estados Unidos Disponible en:
   https://www.ciquime.org/files/GRE2020.pdf
4. Instituto Nacional de Salud. Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de Brotes de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud. versión 1. 2022. Dsiponible en:
   https://doi.org/10.33610/infoeventos.29
5. Ministerio de Salud y Protección Social. Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO). Consulta tablas de referencia Códigos CIE 10. Disponible en:
   https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarDetalleReferenciaBasica.aspx?Code=CIE10

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA